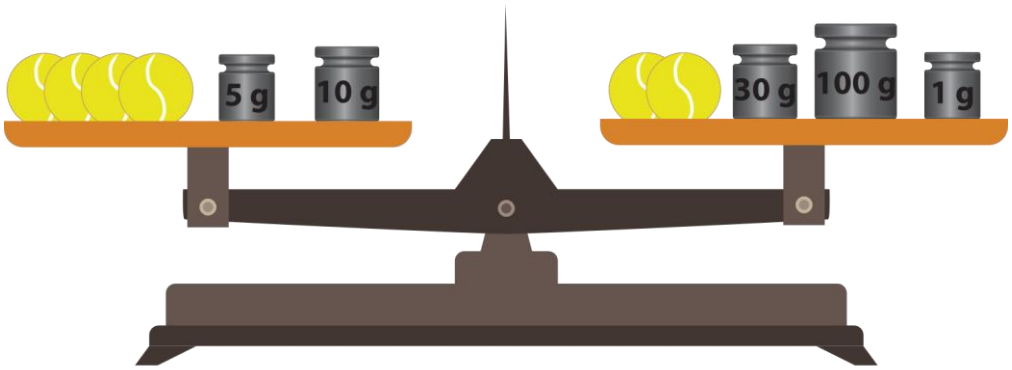
Chapitre 13 - Equation simple

Activité Introduction



Sur une balance Roberval comme celle représentée ci-dessus, lorsque les masses sur chacun des plateaux sont égales, les plateaux sont au même niveau en position d'équilibre.

1. Sur l'image, les plateaux sont en position d'équilibre, qu'est-ce que cela signifie ?
2. Que doit-on faire pour retrouver une position d'équilibre lorsque :
   - **a.** On ajoute 50g sur le plateau de gauche ?

   - **b.** On retire le 10g sur le plateau de droite ?

   - **c.** On enlève une balle de tennis sur le plateau de droite ?

---

3. Compléter la phrase suivante :

   « Pour que la masse reste _____, lorsque l'on effectue une modification sur un plateau, il faut effectuer _____sur le second. »

4. On souhaite connaître la masse d'une balle de tennis en partant de l'égalité du dessin. Pour cela Louis effectue les manipulations suivantes. Traduire ses manipulations à l'aide d'égalités, en notant le poids d'une balle de tennis
   - On retire 15g des deux plateaux.

   - On retire 2 balles de tennis des deux plateaux.

   - On prend la moitié du contenu de chaque plateau.

I – Equations :

1) Vocabulaire :

Exemple :

- $5x = 20$
- $3x + 2 = 5$
- $8x + 7y = 0$
- $15x - 8 = -6x + 7$

Remarque :

- On utilise régulièrement la lettre comme inconnue.
- Les deux expressions qui composent une équation sont appelées membres de l'équation.

$$\underbrace{5x + 3}\ = \ \underbrace{6x - 1}$$

2) Egalité :

Exemple :

Dans $5x = 20$:

- ---
- ---

Dans $3x + 5 = 6x - 1$:

- ---
- ---

Remarque :

- On dit aussi que l'égalité est, ou n'est pas, **vérifiée**.

II – Résolutions d'équation :

1) Règles de résolution :

Propriété

Exemples :

$$3x + 5 = 6x - 1$$

$$=$$

$$=$$

Remarque :

- x est un nombre, on peut donc appliquer cette propriété avec x.

$$3x + 6 = 6x$$

$$=$$

$$=$$

Propriété

Exemples :

$$6 = 3x$$

$$=$$

$$=$$

Comme vu précédemment, on obtient bien 2 comme solution.

Autre exemple de résolution complète :

$$\mathbf{3x \quad -6 = -5x \quad +4,4}$$

$$\mathbf{=}$$

$$\mathbf{=}$$

$$\mathbf{=}$$

2) Mise en équation :

Exemples :

Deux enfants ont ensemble 200€. L'un des deux enfants a 20 € de plus que l'autre. Combien à chaque enfant ?

On repère les inconnues : L'argent de l'enfant A et l'argent de l'enfant B.

1. On choisit de noter x l'argent de l'enfant A.

2. Pour mettre le problème en équation, on essaye d'exprimer la seconde inconnue en fonction de x.

   Pour cela on utilise les informations de l'énoncé : Les deux enfants ont ensemble 200€ donc l'enfant B a :

   Il faut maintenant écrire une égalité. On utilise la seconde information.
   L'un a 20€ de plus que l'autre, on suppose que c'est l'enfant A. Si on retire 20€ à l'enfant A il lui reste le même montant que l'enfant B (donc égalité) :

3. On résout :

$$x \quad -20 \quad = \quad 200 \quad -x$$

$$=$$

$$=$$

$$=$$

4. Un des enfants a donc _____ et l'autre le complément donc _____.